Esercizi sul modello ER e sulla traduzione

Maurizio Lenzerini

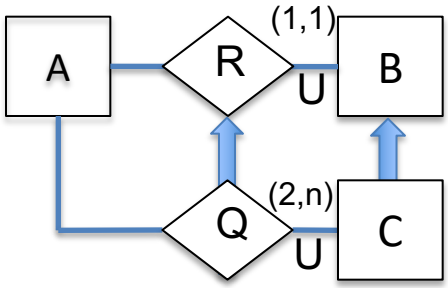
Anno Accademico 2018/2019

Domanda 1 sul modello ER

Facendo riferimento allo schema concettuale S riportato qui sotto,

1. dire se esiste una istanza I dello schema S in cui la relazione R ha almeno una istanza.
2. dire se esiste una istanza I dello schema S in cui la relazione Q ha almeno una istanza.

In entrambi i casi, se la risposta è positiva, descrivere una tale istanza I, altrimenti spiegare perché una tale istanza non esiste.

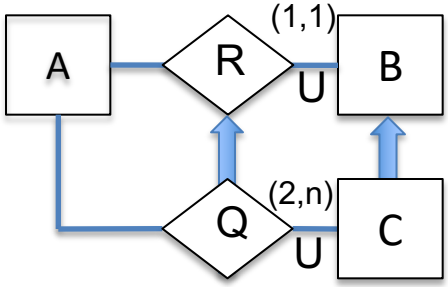


Domanda 1 sul modello ER - soluzione

Facendo riferimento allo schema concettuale S riportato qui sotto,

1. dire se esiste una istanza I dello schema S in cui la relazione R ha almeno una istanza.
2. dire se esiste una istanza I dello schema S in cui la relazione Q ha almeno una istanza.

In entrambi i casi, se la risposta è positiva, descrivere una tale istanza I, altrimenti spiegare perché una tale istanza non esiste.



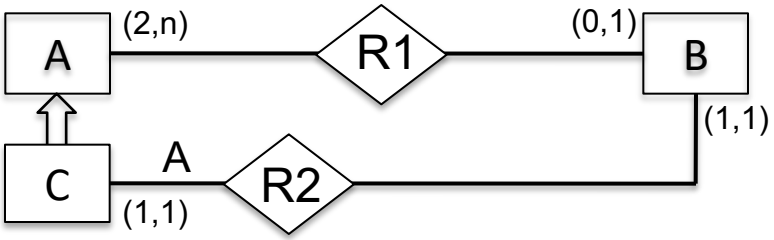
1. Risposta positiva. Mostriamo l'istanza I1 di S in cui R ha una istanza:

   Istanze(I1,A) = { a }, Istanze(I1,B) = { b }, Istanze(I1,R) = { <A:a,B:b> }

2. Risposta negativa. In una qualunque istanza di S in cui ci fosse una istanza di Q, questa avrebbe anche una istanza di C, che dovrebbe partecipare due volte alla relazione Q (vedi vincolo di cardinalità minima su Q nel ruolo C) e quindi due volte anche alla relazione R (visto che Q è in ISA con R). Però, l'stanza di C in questione è anche istanza di B (visto che C è in ISA con B) e quindi contemporaneamente questa istanza potrebbe partecipare al massimo una volta ad R (visto il vincolo di cardinalità massima su R nel ruolo B). Siccome questo è impossibile, concludiamo che non esiste una istanza I dello schema S in cui la relazione Q ha almeno una istanza.

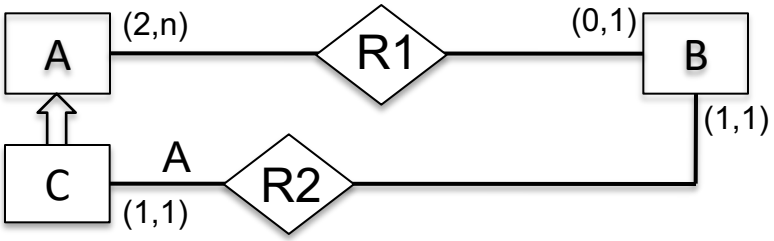
Domanda 2 sul modello ER

Considerare lo schema concettuale S mostrato qui sotto e dire se esiste una istanza dello schema S che contiene almeno una istanza di B. Se la risposta è positiva, mostrare una tale istanza di S. Se invece la risposta è negativa, spiegare in dettaglio perché una tale istanza non esiste.



Domanda 2 sul modello ER - soluzione

Considerare lo schema concettuale S mostrato qui sotto e dire se esiste una istanza dello schema S che contiene almeno una istanza di B. Se la risposta è positiva, mostrare una tale istanza di S. Se invece la risposta è negativa, spiegare in dettaglio perché una tale istanza non esiste.



- I vincoli di cardinalità sulla relazione R2 impongono che in ogni istanza dello schema S il numero di istanze di B sia uguale al numero delle istanze di C.
- I vincoli di cardinalità sulla relazione R2 impongono che in ogni istanza dello schema S il numero di istanze di B sia il doppio del numero delle istanze di A.
- La relazione ISA tra C ed A impone che in ogni istanza dello schema S il numero di istanze di C sia minore o uguale del numero di istanze di A.

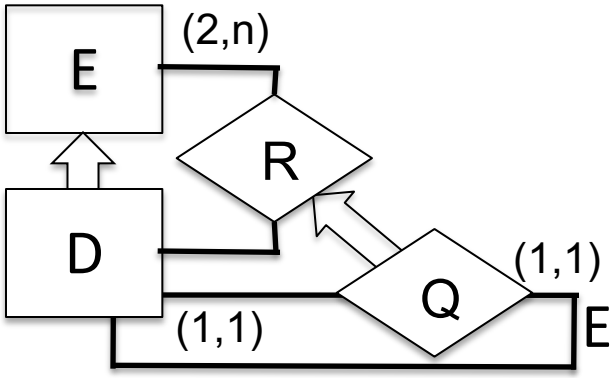
Quindi B dovrebbe avere contemporaneamente un numero di istanze uguali a quelle di C e almeno doppie rispetto a quelle di C. Ne segue che non esiste alcuna istanza dello schema S che contiene almeno una istanza di B.

Domanda 3 sul modello ER

Facendo riferimento allo schema concettuale S qui sotto, dire

1. se esiste una istanza dello schema S in cui l'entità E ha esattamente una istanza;
2. se esiste una istanza dello schema S in cui l'entità D ha esattamente due istanze.

In entrambi i casi, se la risposta è positiva, illustrare una istanza dello schema S con le suddette caratteristiche. Se invece la risposta è negativa, motivare in dettaglio la risposta stessa.

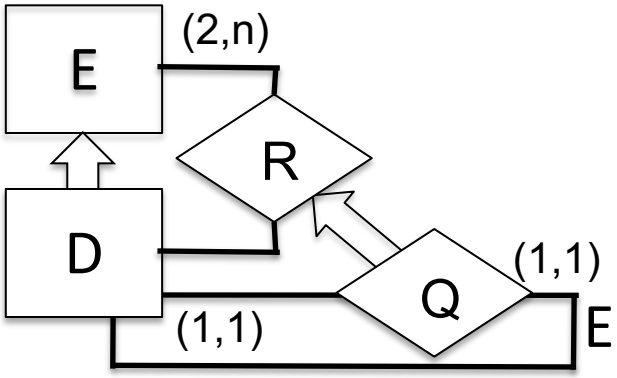


Domanda 3 sul modello ER - soluzione

Facendo riferimento allo schema concettuale S qui sotto, dire

1. se esiste una istanza dello schema S in cui l'entità E ha esattamente una istanza;
2. se esiste una istanza dello schema S in cui l'entità D ha esattamente due istanze.

In entrambi i casi, se la risposta è positiva, illustrare una istanza dello schema S con le suddette caratteristiche. Se invece la risposta è negativa, motivare in dettaglio la risposta stessa.

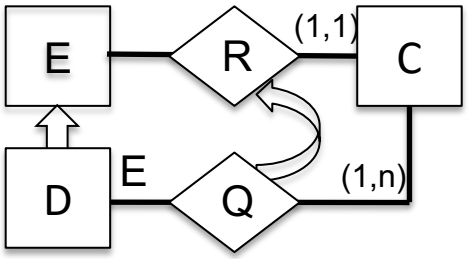


1. Risposta negativa. Se E ha solo una istanza, D avrà al massimo una istanza anch'essa, visto che è in relazione ISA con E, e quindi l'istanza di E non può partecipare due volte alla relazione R, come invece prescrive il vincolo di cardinalità minimo su R nel ruolo E.
2. Risposta positiva. Mostriamo una tale istanza I:

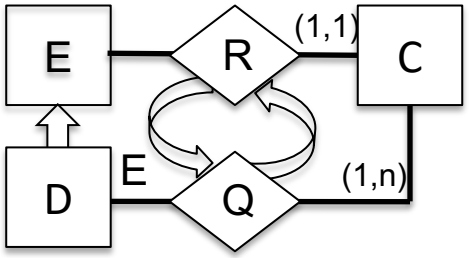
   Istanza(I,E) = { a1, a2 }, Istanze(I,D) = { a1, a2 }, Istanze(I,R) = { <E:a1,D:a1>, <E:a1,D:a2>, <E:a2,D:a1>, <E:a2,D:a2> }, Istanze(I,Q) = {<E:a1,D:a1>, <E:a2,D:a2> }

Domanda 4 sul modello ER

Facendo riferimento agli schemi concettuale S1 ed S2 qui sotto, dire se i due schemi sono equivalenti, ovvero se ogni istanza di uno è anche istanza dell'altro, e viceversa. Se la risposta è negativa, illustrare una istanza di uno schema che non è istanza dell'altro. Se invece la risposta è positiva, motivare in dettaglio la risposta stessa.



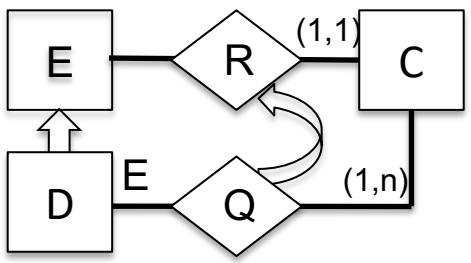
S1



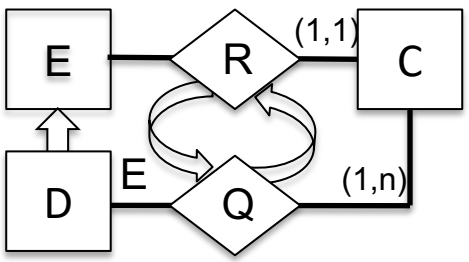
S2

Domanda 4 sul modello ER - soluzione

Facendo riferimento agli schemi concettuale S1 ed S2 qui sotto, dire se i due schemi sono equivalenti, ovvero se ogni istanza di uno è anche istanza dell'altro, e viceversa. Se la risposta è negativa, illustrare una istanza di uno schema che non è istanza dell'altro. Se invece la risposta è positiva, motivare in dettaglio la risposta stessa.



S1

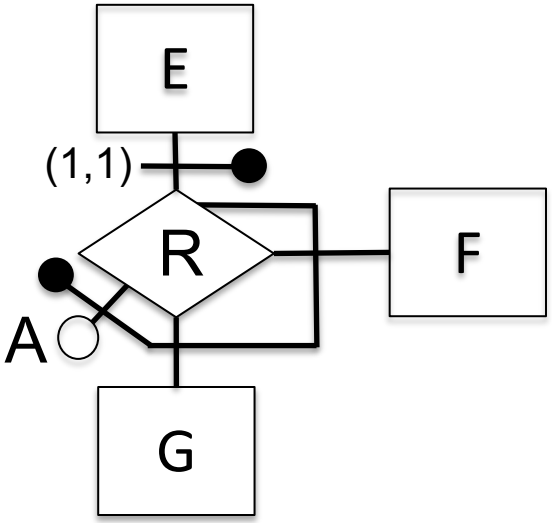


S2

La risposta è positiva. Siccome l'unica differenza tra S1 e S2 è che S2 ha in più la relazione ISA tra R e Q, se esistesse una istanza di uno che non è istanza dell'altro, questa sarebbe senz'altro una istanza I di S1 che non soddisfa la relazione ISA tra R e Q, ovvero in cui esiste una coppia <E:e1,C:c1> in Istanze(I,R) che non è in Istanze(I,Q). Ma siccome c1 è in Istanze(I,C), e siccome la cardinalità minima di Q nel ruolo C è 1, deve esistere una coppia <E:e2,C:c1> in Q, con e2 ≠ e1 (infatti, se e2 fosse uguale a e1, in Istanze(I,Q) ci sarebbe la coppia <E:e1,C:c1>). Ma siccome in S1 c'è la relazione ISA tra Q ed R, la coppia <E:e2,C:c1> sarebbe anche in Istanze(I,R), e questa coppia, insieme alla coppia <E:e1,C:c1> in Istanze(I,R) violerebbe il vincolo di cardinalità massima 1 di R nel ruolo C. Ne segue che una tale istanza I non può esistere, e quindi i due schemi sono equivalenti.

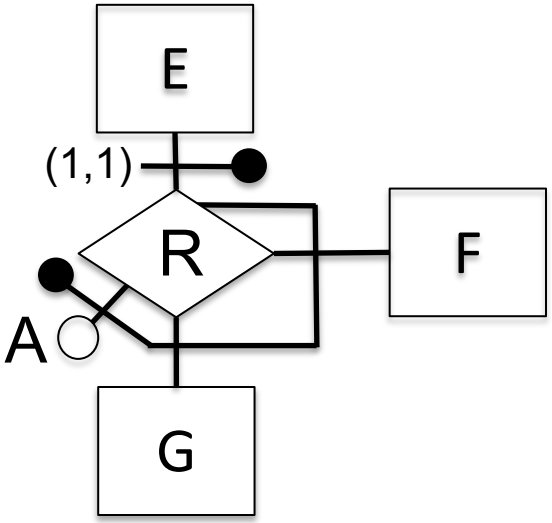
Domanda 5 sul modello ER

Facendo riferimento allo schema concettuale S qui sotto, dire se l'identificatore mostrato per la relazione R è essenziale oppure no.



Domanda 5 sul modello ER - soluzione

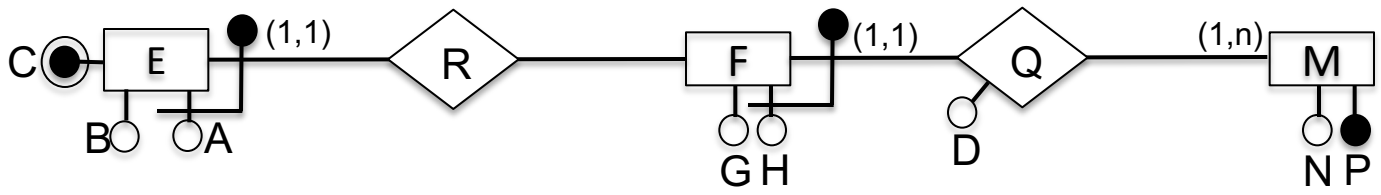
Facendo riferimento allo schema concettuale S qui sotto, dire se l'identificatore mostrato per la relazione R è essenziale oppure no.



Risposta. L'identificatore mostrato per la relazione R non è essenziale, perché il fatto che la relazione R nel ruolo E sia un identificatore per E implica che in ogni istanza I dello schema S non esistano due istanze e1 ed e2 di E che hanno la stessa partecipazione nella relazione R nel ruolo E, ovvero tali che le tuple <E:e1,F:f,G:g> e <E:e2,F:f,G:g> siano in Istanze(I,R). Questo significa in Istanze(I,R) non potranno esserci due tuple con la stessa combinazione di valori per i ruoli F e G, ovvero F e G formano un identificatore per R. Ne segue che F,G ed A è un identificatore non essenziale per R.

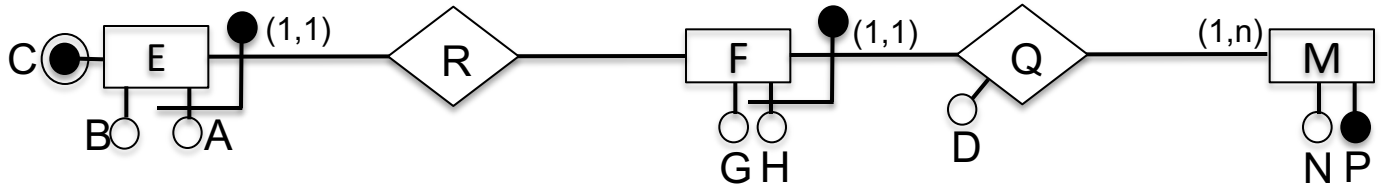
Domanda 1 sulla traduzione diretta

Considerare lo schema concettuale ristrutturato mostrato qui sotto, ed effettuare il passo di traduzione diretta, illustrando lo schema relazionale completo di vincoli risultante da tale passo.



Domanda 1 sulla traduzione diretta - soluzione

Considerare lo schema concettuale ristrutturato mostrato qui sotto, ed effettuare il passo di traduzione diretta, illustrando lo schema relazionale completo di vincoli risultante da tale passo.



M(P, N)

inclusione: $M[P] \subseteq F[M]$

F(H, M, G, D)

foreign key: $F[M] \subseteq M[P]$

R(E, H, M)

foreign key: $R[E] \subseteq E[C]$

foreign key: $R[H,M] \subseteq F[H,M]$

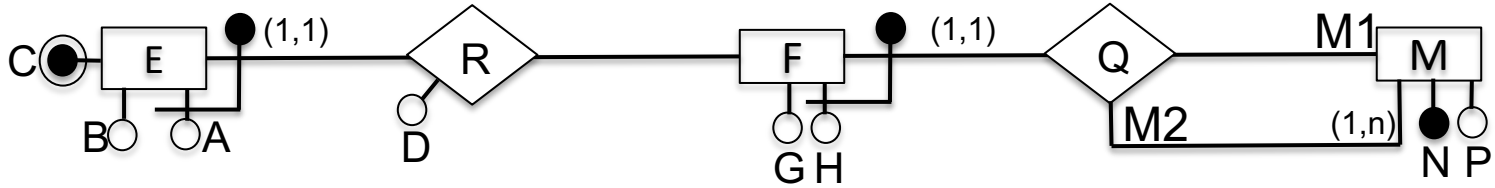
E(C, B, A)

foreign key: $E[C] \subseteq R[E]$

Vincolo esterno: nel join tra R ed E con la condizione R.E = E.C, non esistono due tuple con la stessa combinazione di valori per la terna di attributi <A,H,M>. In alter parole, questa terna forma una chiave nella relazione che si ottiene da tale join.

Domanda 2 sulla traduzione diretta

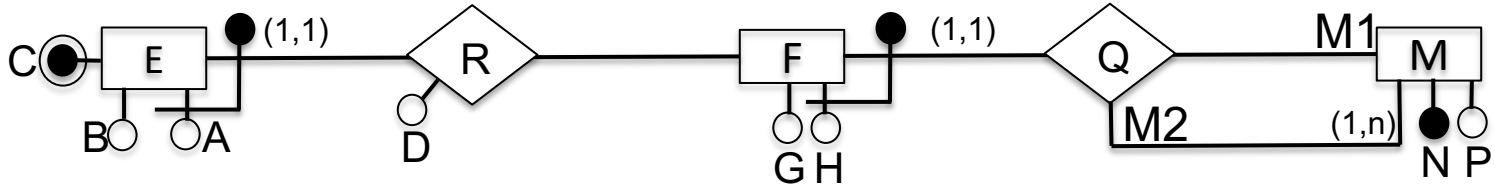
Considerare lo schema concettuale ristrutturato mostrato qui sotto ed il relativo schema relazionale, compreso di vincoli. Dire se lo schema relazionale è corretto, ovvero se tutte le caratteristiche dello schema concettuale ristrutturato sono rappresentate nello schema relazionale. In caso di risposta affermativa, motivare tale risposta, ed in caso di risposta negativa dire quali proprietà dello schema concettuale ristrutturato non sono rappresentate nello schema relazionale.



E(<u>C</u>,A,B) foreign key E[C] ⊆ R[C]	R(<u>C</u>,H,M1,M2,D) foreign key R[C] ⊆ E[C] foreign key R[H,M1,M2] ⊆F[H,M1,M2]	F(<u>H</u>,<u>M1</u>,<u>M2</u>,G) M(<u>N</u>,P)

Domanda 2 sulla traduzione diretta - soluzione

Considerare lo schema concettuale ristrutturato mostrato qui sotto ed il relativo schema relazionale, compreso di vincoli. Dire se lo schema relazionale è corretto, ovvero se tutte le caratteristiche dello schema concettuale ristrutturato sono rappresentate nello schema relazionale. In caso di risposta affermativa, motivare tale risposta, ed in caso di risposta negativa dire quali proprietà dello schema concettuale ristrutturato non sono rappresentate nello schema relazionale.



E(<u>C</u>,A,B) foreign key E[C] ⊆ R[C]	R(<u>C</u>,H,M1,M2,D) foreign key R[C] ⊆ E[C] foreign key R[H,M1,M2] ⊆F[H,M1,M2]	F(<u>H</u>,<u>M1</u>,<u>M2</u>,G) M(<u>N</u>,P)

Mancano:

1. Il vincolo di inclusione M[N] ⊆ F[M2] derivante dalla cardinalità minima di Q nel ruolo M2
2. I vincoli di foreign key F[M1] ⊆ M[N] e F[M2] ⊆ M[N]
3. Il vincolo esterno che impone che nel join naturale tra E ed R (quindi con la condizione di join E.C = R.C) non esistono due tuple con la stessa combinazione per gli attributi A,H,M1,M2, che significa che tale combinazione forma una chiave nella tabella risultante dal join naturale